



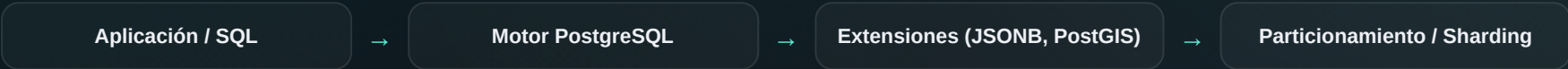
1 DEFINICIÓN

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional y orientado a objetos, de código abierto, valorado por su estricto cumplimiento de los estándares SQL y su capacidad de extensión. Permite definir tipos de datos, funciones y operadores personalizados, lo que lo acerca a un motor de bases de datos programable.

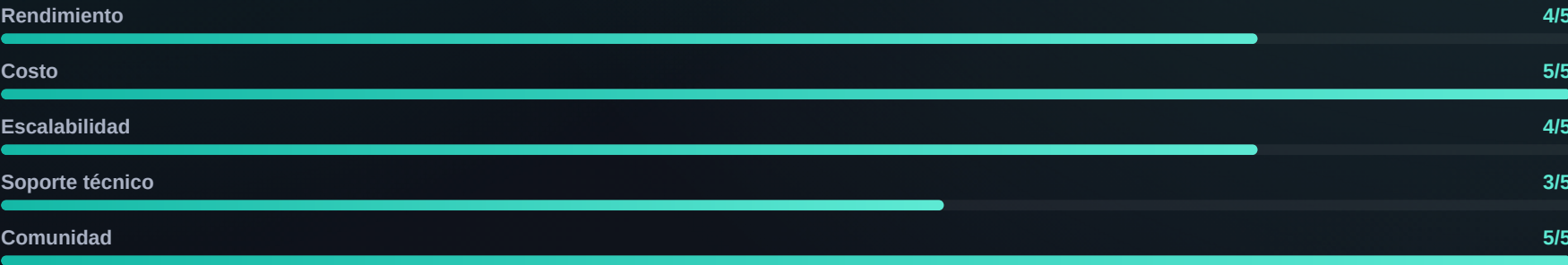
2 RESEÑA HISTÓRICA

Se originó del proyecto académico POSTGRES en la Universidad de California, Berkeley, a mediados de los años 80, liderado por Michael Stonebraker. En 1996 el proyecto adoptó SQL como lenguaje principal y pasó a llamarse PostgreSQL, consolidándose desde entonces como un desarrollo de código abierto sostenido por una comunidad global sin depender de una única empresa. Ese modelo abierto permitió el surgimiento de extensiones muy usadas hoy, como PostGIS para datos geoespaciales y TimescaleDB para series de tiempo.

3 ARQUITECTURA TÍPICA DE UNA CONSULTA



4 PERFIL DE FACTORES EVALUADOS



5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES

- › **Cumplimiento estricto de SQL:** uno de los motores más apegados al estándar ANSI SQL.
- › **Tipos de datos avanzados:** JSON/JSONB, XML, arreglos, rangos y tipos geométricos nativos.
- › **Extensibilidad:** funciones, operadores, índices y tipos de datos definidos por el usuario (p. ej. PostGIS).
- › **Seguridad robusta:** autenticación GSSAPI, SSPI, certificados SSL y control de acceso a nivel de fila.
- › **Concurrencia multiversión (MVCC):** lecturas y escrituras simultáneas sin bloqueos innecesarios.
- › **Escalabilidad vertical y horizontal** mediante particionamiento nativo y extensiones para sharding.
- › **Ecosistema de extensiones:** TimescaleDB, Citus (sharding distribuido) y pgvector (búsqueda vectorial para IA).

6 VENTAJAS Y LIMITACIONES

Ventajas

- › Gratuito, sin restricciones de licenciamiento comercial
- › Comunidad muy activa con actualizaciones frecuentes
- › Extensibilidad que permite adaptarlo a necesidades muy específicas

Limitaciones

- › Soporte oficial depende de terceros o de la propia comunidad, sin un SLA único
- › Configuración de alto rendimiento requiere afinamiento manual
- › Menor cantidad de herramientas gráficas nativas comparado con motores comerciales

7 CASOS DE USO TÍPICOS

- Sistemas financieros
- Plataformas de análisis de datos
- Servicios nativos en la nube
- Proyectos científicos y de investigación
- Aplicaciones geoespaciales (SIG)

8 ¿CUÁNDO CONVIENE ELEGIRLO?

Encaja muy bien en proyectos que requieren rigurosidad SQL, tipos de datos complejos (JSON, geoespaciales) y libertad de licenciamiento, sin sacrificar escalabilidad ni seguridad, especialmente en entornos académicos y de análisis de datos.